

ERP in KMU

Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen damit
ERP-Systeme als technologische Basis digitaler
Transformation wirksam werden können?

von

Jonas Mayer und Romeo Schweizer

im Fach

ERP-Geschäftsprozesse

im Studiengang MSI

an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung

Autoren: Jonas Mayer und Romeo Schweizer
Matrikelnummer: 305830, 305764
Abgabedatum: 02.07.2026
Dozent: Fabian Meisinger

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erklären wir, Jonas Mayer, geboren am 06.11.2002 in Spaichingen und Romeo Schweizer, geboren am 13.02.2003 in Tettnang,

1. dass wir unseres Wissenschaftliches Paper mit dem Titel:
„ERP in KMU: Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“
an der HTWG Konstanz unter Anleitung von Fabian Meisinger selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt haben und keine anderen als die angeführten Hilfen benutzt haben;
2. dass wir die Übernahme wörtlicher Zitate, von Tabellen, Zeichnungen, Bildern und Programmen aus der Literatur oder anderen Quellen, einschließlich Internetquellen, sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autorinnen und Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet haben;

Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Konstanz, den 24. Juni 2026

Jonas Mayer

Romeo Schweizer

Abstract

ERP-Systeme können für kleine und mittlere Unternehmen eine wichtige technologische Grundlage der digitalen Transformation darstellen, da sie Geschäftsprozesse integrieren und eine gemeinsame Datenbasis schaffen. Ihre Einführung führt jedoch nicht automatisch zu einer transformierenden Wirkung. Ziel dieser Arbeit ist es daher, zu untersuchen, welche Voraussetzungen KMU erfüllen müssen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können.

Auf Grundlage einer literaturbasierten Analyse werden zentrale Erfolgsbedingungen für die ERP-Wirksamkeit in KMU identifiziert. Dazu zählen ERP-fähige Prozesse, integrierte und nutzbare Daten, realistisch verfügbare Ressourcen, Kompetenzen und Akzeptanz der Mitarbeitenden sowie die strategische Einbettung des ERP-Systems. Diese Voraussetzungen werden im entwickelten ERP-KMU-Fit-Modell als Prozess-, Daten-, Ressourcen-, Kompetenz- und Strategie-Dimension zusammengeführt.

Die Arbeit zeigt, dass ERP-Systeme insbesondere dann transformativ wirken können, wenn zwischen den Anforderungen des Systems und den organisatorischen, technologischen sowie strategischen Voraussetzungen eines KMU eine ausreichende Passung besteht. Das Modell dient dabei als konzeptionelles Orientierungsinstrument, um mögliche Handlungsbedarfe vor oder während einer ERP-Einführung systematisch sichtbar zu machen. Es ersetzt jedoch keine empirische Erfolgsvorhersage, da branchenspezifische Unterschiede, Unternehmenskultur und weitere kontextuelle Faktoren nur begrenzt abgebildet werden können.

Schlüsselwörter: *ERP-Systeme, KMU, digitale Transformation, ERP-Einführung, Erfolgsfaktoren, Fit-Modell*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Relevanz	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Literaturbasierte Ausgangspunkte	4
2.1	KMU Definition	4
2.2	Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen	5
2.3	Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel.	6
2.4	ERP-Systeme als Enabler für KMU.	7
2.5	ERP Paradoxon	8
2.6	Erfolgslogik der ERP-Wirksamkeit in KMU.	9
3	Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells	12
3.1	Prozess-Dimension	13
3.2	Daten-Dimension	14
3.3	Ressourcen-Dimension.	16
3.4	Kompetenzen-Dimension.	17
3.5	Strategie-Dimension.	19
3.6	Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells	20
4	Diskussion	23
4.1	Grenzen und Limitationen	23
5	Fazit	25
	Literatur	27

1

Einleitung

ERP-Systeme gelten als zentrale betriebliche Informationssysteme, da sie wesentliche Geschäfts- und Managementprozesse eines Unternehmens integrieren und eine gemeinsame Daten- und Prozessbasis schaffen [SHW09]. Durch die systemübergreifende Verknüpfung betrieblicher Abläufe übernehmen ERP-Systeme zunehmend eine infrastrukturelle Rolle innerhalb digitaler Unternehmensarchitekturen. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können sie damit eine wichtige technologische Grundlage darstellen, um digitale Transformationsprozesse organisatorisch und informationsseitig zu unterstützen [Ley19].

1.1. Relevanz

Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Unternehmenslandschaft. Rund 99 % aller Unternehmen in der Europäischen Union zählen zu den KMU [APA21; Ley15]. Damit ist die digitale Transformation von KMU nicht nur eine einzelbetriebliche Herausforderung, sondern auch von gesamtwirtschaftlicher Bedeutung.

Gleichzeitig lassen sich Ansätze und Erfahrungen aus Großunternehmen nicht ohne Weiteres auf KMU übertragen. KMU unterscheiden sich in ihren Strukturen, Ressourcen und Prozessen deutlich von Großunternehmen [XLY09; Ley15]. Diese Unterschiede sind für die Einführung und Nutzung von ERP-Systemen relevant, da solche Systeme nicht nur technische Softwarelösungen darstellen, sondern in bestehende Prozesse und Strukturen eingreifen [BS25].

Der Handlungsdruck wird durch einen stetigen Wandel der Verbrauchieranforderungen zusätzlich verstärkt [APA21]. Kunden erwarten zunehmend schnelle Reaktionszeiten, transparente Informationen und flexible Leistungen. Für KMU entsteht dadurch die Notwendigkeit ihre Prozesse effizienter zu gestalten [LW17].

ERP-Systeme können hierfür eine zentrale technologische Grundlage bilden, da sie wesentliche Geschäftsprozesse integrieren und eine gemeinsame Daten- und Prozessbasis schaffen [LW17]. Sie sind jedoch nicht mit digitaler Transformation gleichzusetzen. Sie können vielmehr als Enabler, dessen Nutzen erst dann entsteht, wenn das System wirksam in die organisatorischen, technologischen und prozessualen Bedingungen eines Unternehmens eingebettet wird.

Die Relevanz des Themas ergibt sich somit aus der hohen wirtschaftlichen Bedeutung von KMU, dem steigenden digitalen Anpassungsdruck und der zentralen Rolle von ERP-Systemen als möglicher Grundlage integrierter, datenbasierter Unternehmensprozesse.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, unter welchen Voraussetzungen ERP-Systeme in kleinen und mittleren Unternehmen als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ausschließlich die Einführung von ERP-Systemen, sondern insbesondere deren organisatorische und strategische Wirksamkeit im Kontext digitaler Transformationsprozesse.

Die bestehende Forschung zeigt, dass ERP-Systeme grundsätzlich das Potenzial besitzen, betriebliche Prozesse zu integrieren und digitale Unternehmensstrukturen zu unterstützen. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Einführung eines ERP-Systems nicht automatisch zu einer wirksamen digitalen Transformation führt. Insbesondere im Kontext von KMU stellt sich daher die Frage, unter welchen Voraussetzungen ERP-Systeme tatsächlich transformativ wirken können.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Arbeit das Ziel, zentrale Voraussetzungen für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU systematisch zu identifizieren und in einem konzeptionellen ERP-KMU-Fit-Modell zusammenzuführen. Das Modell soll dazu beitragen, unterschiedliche organisatorische, technologische und strategische Einflussfaktoren strukturiert zu betrachten und deren Bedeutung für die Transformationsfähigkeit von ERP-Systemen in KMU einzuordnen.

Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage:

„Welche Voraussetzungen müssen KMU erfüllen, damit ERP-Systeme als

technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können?“.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden literaturbasierte Erfolgsbedingungen analysiert, theoretisch eingeordnet und anschließend innerhalb eines konzeptionellen Modells zusammengeführt.

1.3. Aufbau der Arbeit

2

Literaturbasierte Ausgangspunkte

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die zentralen literaturbasierten Ausgangspunkte dieser Arbeit. Sie dienen dazu, die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen zu skizzieren, auf denen die weitere Analyse aufbaut.

2.1. KMU Definition

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden innerhalb der Europäischen Union anhand ihrer Mitarbeiterzahl sowie wirtschaftlichen Kennzahlen definiert. Nach der Empfehlung der Europäischen Kommission zählen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro zur Gruppe der KMU [APA21].

Innerhalb dieser Unternehmensgruppe wird zwischen Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und mittleren Unternehmen unterschieden. Trotz dieser Heterogenität werden KMU in Forschung und Praxis häufig als gemeinsame Kategorie betrachtet, da sie vergleichbare organisatorische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen aufweisen [Ley15].

Die Einordnung eines Unternehmens als KMU beschränkt sich jedoch nicht ausschließlich auf quantitative Größenmerkmale. In der Literatur wird wiederholt darauf hingewiesen, dass sich KMU auch hinsichtlich ihrer organisatorischen Strukturen, Entscheidungswege und verfügbaren Ressourcen von Großunternehmen unterscheiden [Ley19; Ley15]. Diese Unterschiede bilden einen wichtigen Kontext für die Betrachtung digitaler Transformation und des Einsatzes von ERP-Systemen.

2.2. Gegenüberstellung von KMU und Großunternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Größe von Großunternehmen. Vielmehr weisen sie eigene strukturelle, organisatorische und ressourcenbezogene Merkmale auf, die eine eigenständige Betrachtung erforderlich machen. In der Literatur wird daher betont, dass KMU nicht als verkleinerte Großunternehmen verstanden werden können. [Ley15]

Ein zentraler Unterschied liegt in der Ressourcenverfügbarkeit. Während Großunternehmen häufig über umfangreichere finanzielle Mittel und spezialisierte IT-Abteilungen, sind KMU stärker durch begrenzte finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen geprägt [APA21]. Dies betrifft insbesondere komplexe IT-Vorhaben, bei denen sowohl Investitionskosten als auch internes Fachwissen eine wichtige Rolle spielen [Yus+24; APA21]. Fehlt dieses Wissen im Unternehmen, sind KMU häufig stärker auf externe Berater oder Softwareanbieter angewiesen [APA21; XLY09].

Auch die Organisationsstruktur unterscheidet sich deutlich. KMU sind häufig durch flachere Hierarchien, kürzere Entscheidungswege und eine stärkere Einbindung der Geschäftsführung gekennzeichnet [Ley15]. Entscheidungen können dadurch schneller getroffen werden, hängen jedoch oftmals stärker von einzelnen Schlüsselpersonen ab, wogegen in Großunternehmen Verantwortlichkeiten meist stärker formalisiert und vor allem auf mehrere Organisationseinheiten verteilt sind [XLY09; Ley15]. Zudem sind Prozesse in KMU häufig weniger dokumentiert und stärker durch gewachsene Routinen geprägt, während Großunternehmen tendenziell über stärker standardisierte und formalisierte Prozessstrukturen verfügen [XLY09; Ley15].

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der strategischen Planung. KMU agieren oft flexibler und können schneller auf Marktveränderungen reagieren [NL08]. Gleichzeitig ist ihre Planung häufiger kurzfristiger und stärker operativ ausgerichtet. Großunternehmen verfügen demgegenüber meist über langfristige Planungsprozesse, stärker ausgebaute Controlling-Strukturen und formalisierte Strategieprozesse. Diese Unterschiede beeinflussen, wie technologische Veränderungen vorbereitet, bewertet und umgesetzt werden. [LW17; NL08]

Auch das Risikoprofil unterscheidet sich. Während Großunternehmen Zeit- oder Budgetüberschreitungen bei größeren IT-Projekten oftmals eher kompensieren können, können vergleichbare Probleme für KMU deutlich schwerwiegendere Folgen haben [NL08; APA21; Ley15]. Aufgrund geringerer finanzieller Reserven und stärkerer Abhängigkeit von laufenden Geschäftsprozessen können Fehlentscheidungen oder Störungen im Projektverlauf die Geschäftstätigkeit erheblich belasten [APA21; Ley15]. Dies verdeutlicht, dass technologische Vorhaben in KMU unter anderen Rahmenbedingun-

gen stattfinden als in Großunternehmen.

Im Kontext von ERP-Systemen zeigt sich diese Gegenüberstellung besonders deutlich. Während der ERP-Markt lange stark auf Großunternehmen ausgerichtet war, rückten KMU erst später stärker in den Fokus der Anbieter [Ley15; SL19]. Systeme oder Vorgehensweisen, die für Großunternehmen entwickelt wurden, lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf KMU übertragen. KMU benötigen Lösungen, die ihren begrenzten Ressourcen, ihren gewachsenen Strukturen und ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden [Ley15].

Damit bilden die Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen einen wichtigen Ausgangspunkt für die weitere Betrachtung von ERP-Systemen im KMU-Kontext.

2.3. Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel

Die digitale Transformation ist für Unternehmen zunehmend zu einer strategischen Notwendigkeit geworden. Unabhängig von ihrer Größe sehen sich Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Informationen schneller verfügbar zu machen und auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren. Für KMU entsteht hierbei jedoch ein besonderes Spannungsfeld: Einerseits steigt der Druck zur Digitalisierung kontinuierlich an, andererseits stehen für entsprechende Transformationsvorhaben häufig nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung [Ley15; Ley19].

Der steigende Wettbewerbsdruck zwingt Unternehmen dazu, ihre Prozesse kontinuierlich effizienter zu gestalten und Kosten zu reduzieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben [Ley15]. Gleichzeitig verändern sich die Erwartungen von Kunden zunehmend. Digitale Dienstleistungen, kurze Reaktionszeiten sowie transparente Informationsbereitstellung werden immer stärker vorausgesetzt [Ley19]. Darüber hinaus führt die Digitalisierung zu höheren Anforderungen an die Vernetzung betrieblicher Prozesse und Daten. Informationen müssen abteilungsübergreifend verfügbar sein und unterschiedliche Unternehmensbereiche enger miteinander zusammenarbeiten, um effiziente und durchgängige Wertschöpfungsprozesse zu ermöglichen [Ley19].

Dem steigenden Digitalisierungsdruck stehen in KMU häufig begrenzte Ressourcen gegenüber. Insbesondere finanzielle Restriktionen erschweren die Umsetzung größerer Digitalisierungs- und IT-Projekte [Far+24]. Gleichzeitig verfügen viele KMU nur über geringe interne IT-Kapazitäten und beschäftigen vergleichsweise wenige spezialisierte Fachkräfte [XLY09; Ley15]. Hinzu kommen Wissens- und Erfahrungsdefizite im Umgang mit komplexen IT-Systemen und Digitalisierungsprojekten, wodurch stra-

tegische Entscheidungen sowie die Planung entsprechender Vorhaben zusätzlich erschwert werden [Ley19].

Aus diesem Spannungsfeld ergibt sich die Frage, wie KMU digitale Transformationsprozesse trotz begrenzter Ressourcen erfolgreich gestalten können. ERP-Systeme werden in der Literatur häufig als mögliche technologische Grundlage betrachtet, da sie Prozesse, Daten und Informationsflüsse innerhalb eines Unternehmens integrieren können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen ERP-Systeme unter den spezifischen Rahmenbedingungen von KMU tatsächlich wirksam werden können.

2.4. ERP-Systeme als Enabler für KMU

Aus dem zuvor beschriebenen Digitalisierungsdruck unter Ressourcenmangel ergibt sich für KMU die Herausforderung, digitale Technologien so einzusetzen, dass vorhandene finanzielle, personelle und organisatorische Ressourcen möglichst wirksam genutzt werden. ERP-Systeme können in diesem Zusammenhang als Enabler wirken, da sie zentrale Geschäftsprozesse in einem gemeinsamen System zusammenführen und dadurch eine einheitliche Daten- und Prozessbasis schaffen [HZ11; NL08].

Gerade bei knappen personellen Ressourcen kann die Integration verschiedener Unternehmensbereiche einen wichtigen Beitrag leisten. Informationen müssen nicht mehr mehrfach in unterschiedlichen Systemen oder Dateien gepflegt werden, sondern können zentral bereitgestellt und unternehmensweit genutzt werden [TST16; LW17]. Dadurch lassen sich Doppelarbeiten, Medienbrüche und Abstimmungsaufwände reduzieren [TST16; LW17]. Für KMU bedeutet dies, dass vorhandene Mitarbeitende weniger Zeit für manuelle Koordination und Informationssuche aufwenden müssen.

ERP-Systeme können außerdem dabei helfen, mit steigenden Anforderungen aus globalisierten Märkten, Partnerschaften und Wertschöpfungsnetzwerken umzugehen [Ley15]. Gerade weil in und zwischen KMU immer größere Informationsflüsse entstehen, kann ein integriertes System dazu beitragen, Informationen strukturierter zu erfassen, zu verarbeiten und verfügbar zu machen [HZ11]. Damit kann ein ERP-System KMU unterstützen, trotz begrenzter Ressourcen handlungsfähig zu bleiben und externe Anforderungen besser zu koordinieren.

Auch standardisierte Abläufe und systemgestützte Workflows können helfen, begrenzte Ressourcen effizienter einzusetzen [Ley15; SR14]. Wiederkehrende Tätigkeiten lassen sich durch ERP-Systeme strukturieren, unterstützen oder teilweise automatisieren [Ley15]. Dadurch können operative Aufgaben schneller bearbeitet werden,

ohne dass dafür zwingend zusätzliche personelle Kapazitäten aufgebaut werden müssen [Ley15]. ERP-Systeme können somit dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit eines KMU trotz begrenzter Ressourcen zu erhöhen.

Darüber hinaus kann eine zentrale Datenbasis die Entscheidungsfähigkeit verbessern. Studien im KMU-Kontext zeigen, dass ERP-Systeme einen positiven Einfluss auf Sichtbarkeit, Qualität und Kontrolle von Informationen haben können und dadurch Entscheidungsprozesse unterstützt werden [HZ11]. Gerade für KMU, die häufig nicht über große Analyse- oder Controlling-Abteilungen verfügen, kann dies eine wichtige Unterstützung darstellen. ERP-Systeme schaffen damit eine technologische Grundlage, um Digitalisierungsanforderungen trotz Ressourcenknappheit besser bewältigen zu können.

2.5. ERP Paradoxon

Der vorherige Abschnitt hat gezeigt, dass ERP-Systeme KMU dabei unterstützen können, knappe Ressourcen wirksamer einzusetzen.

Gleichzeitig entsteht daraus ein zentrales Spannungsverhältnis. ERP-Systeme sollen Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten strukturieren, setzen aber für ihre Einführung bereits ein Mindestmaß an Datenqualität, Prozessklarheit und organisatorischer Vorbereitung voraus [JHS08; Ley15]. Dieses Spannungsverhältnis kann als ERP-Paradoxon verstanden werden: Das System soll Fähigkeiten stärken, die für seine erfolgreiche Einführung bereits teilweise vorhanden sein müssen.

Dieses Paradoxon betrifft grundsätzlich auch Großunternehmen. Auch dort erfordert eine ERP-Einführung belastbare Daten, nachvollziehbare Prozesse, klare Zuständigkeiten sowie Zeit und finanzielle Mittel [Ley15]. Im Kontext von KMU tritt dieses Spannungsverhältnis jedoch besonders deutlich hervor, da gerade Ressourcen, Prozessklarheit und Verantwortlichkeiten häufig weniger stark ausgeprägt sind als in Großunternehmen [Ley15; JHS08; NL08]. Dadurch können diese Voraussetzungen bei KMU zu einer größeren Hürde werden.

Dies zeigt sich zunächst bei den Daten. ERP-Systeme sollen eine gemeinsame Datenbasis schaffen und Informationen unternehmensweit verfügbar machen. Für die Einführung ist jedoch bereits eine gewisse Qualität der vorhandenen Daten notwendig [LW17; Yus+24]. Fehlerhafte, unvollständige oder uneinheitliche Daten erschweren die Übernahme in ein integriertes System und können die spätere Nutzung beeinträchtigen [JHS08].

Ähnlich verhält es sich mit den Geschäftsprozessen. ERP-Systeme sollen Ablä-

fe standardisieren, transparenter machen und bereichsübergreifend verbinden. Damit dies gelingen kann, müssen bestehende Prozesse jedoch bereits in ausreichendem Maß bekannt und nachvollziehbar sein [Ley15; APA21]. Nur wenn klar ist, wie zentrale Abläufe funktionieren, können sie sinnvoll in einem ERP-System abgebildet oder angepasst werden [Ley15].

Auch Verantwortlichkeiten müssen zumindest grundlegend geklärt sein. ERP-Projekte betreffen unterschiedliche Unternehmensbereiche und erfordern Entscheidungen über Prozesse, Daten und Systemnutzung. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten und Entscheidungswege [LW17; Ley15]. Zudem benötigt die Einführung Zeit und finanzielle Mittel, obwohl ERP-Systeme gerade unter Ressourcenknappheit eingeführt werden, um Ressourcen langfristig effizienter zu nutzen [LW17].

Das ERP-Paradoxon besteht somit darin, dass ERP-Systeme in KMU zwar helfen können, Ordnung, Transparenz und Effizienz aufzubauen, dafür aber bereits ein Mindestmaß an Ordnung, Transparenz und Ressourcen voraussetzen. Während diese Anforderung grundsätzlich für Unternehmen jeder Größe gilt, ist sie für KMU besonders kritisch, weil begrenzte Ressourcen, weniger formalisierte Prozesse und unklarere Verantwortlichkeiten die Erfüllung dieser Voraussetzungen zusätzlich erschweren können.

2.6. Erfolgslogik der ERP-Wirksamkeit in KMU

Die bisherige Betrachtung verdeutlicht, dass ERP-Systeme zwar ein hohes Potenzial für die digitale Transformation von KMU besitzen, ihre Wirkung jedoch nicht automatisch aus der reinen Einführung der Software entsteht. Ein ERP-System kann Prozesse integrieren, Daten zentralisieren und Transparenz schaffen. Ob diese Potenziale tatsächlich realisiert werden, hängt jedoch wesentlich davon ab, ob bestimmte organisatorische, technologische und strategische Voraussetzungen erfüllt sind. Die Wirksamkeit eines ERP-Systems ist somit nicht allein eine Frage der technischen Funktionalität, sondern insbesondere eine Frage der Passung zwischen System, Organisation und Unternehmenszielen [Ley15; APA21; Ley19].

Eine erste zentrale Voraussetzung besteht darin, dass die Geschäftsprozesse eines Unternehmens ERP-fähig sind. ERP-Systeme beruhen in hohem Maße auf der Standardisierung und Integration betrieblicher Abläufe. Damit ein solches System seine Wirkung entfalten kann, müssen die relevanten Prozesse ausreichend klar beschrieben, strukturiert und im System abbildbar sein [Ley19]. Sind Prozesse dagegen stark informell, uneinheitlich oder nur schwer standardisierbar, steigt häufig der Bedarf an individuellen Anpassungen. Solche Anpassungen können insbesondere für KMU pro-

blematisch sein, da sie zusätzliche Kosten, technische Komplexität und langfristige Abhängigkeiten verursachen können [Ley15]. Prozessklarheit bildet daher eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Nutzung eines ERP-Systems.

Eng damit verbunden ist die Qualität und Nutzbarkeit der zugrunde liegenden Daten. ERP-Systeme entfalten ihren Nutzen vor allem dadurch, dass sie bisher getrennte Informationsbestände zusammenführen und eine gemeinsame Datenbasis schaffen [TST16]. Diese zentrale Datenbasis kann Transparenz erhöhen, Abstimmungsaufwand reduzieren und datenbasierte Entscheidungen unterstützen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die im System verarbeiteten Daten konsistent, aktuell und zuverlässig sind. Inkonsistente Stammdaten, doppelte Datenpflege oder fehlerhafte Datenmigration können die Integrationswirkung eines ERP-Systems erheblich einschränken [Ley15; Ley19]. Die Datenqualität ist damit ein zentraler Bestandteil der ERP-Wirksamkeit.

Darüber hinaus müssen die für ein ERP-Projekt erforderlichen Ressourcen realistisch verfügbar sein. ERP-Einführungen erfordern nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch Zeit, personelle Kapazitäten und die aktive Beteiligung verschiedener Fachbereiche [APA21]. Gerade in KMU können begrenzte Budgets und knappe interne Ressourcen den Projekterfolg gefährden [Ley15]. Wird ein ERP-Projekt zu knapp geplant oder unterfinanziert, kann dies andere Erfolgsfaktoren negativ beeinflussen, etwa Schulungen, Prozessanalysen oder die Qualität der Systemeinführung [XLY09; BS25]. Die Ressourcenverfügbarkeit ist daher nicht nur eine operative Rahmenbedingung, sondern beeinflusst die gesamte Umsetzung und spätere Nutzung des Systems.

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in den Kompetenzen und der Akzeptanz der Mitarbeitenden. ERP-Systeme verändern bestehende Arbeitsabläufe und verlangen von den Anwenderinnen und Anwendern ein Verständnis für neue Prozesse, Rollen und Informationsflüsse [APA21; Ley15]. Wenn Mitarbeitende das System nicht verstehen oder dessen Nutzen nicht erkennen, besteht die Gefahr, dass Funktionen nicht genutzt, Prozesse umgangen oder alte Arbeitsweisen beibehalten werden [Ley15; Ley19]. Schulungen, Beteiligung der Fachbereiche und ein aktives Change Management sind daher wesentlich, um Akzeptanz aufzubauen und die tatsächliche Nutzung des Systems sicherzustellen [NYJ09; Far+24].

Schließlich ist entscheidend, dass ERP nicht ausschließlich als technisches IT-Projekt verstanden wird. Ein ERP-System kann insbesondere dann transformativ wirken, wenn es in eine übergeordnete Unternehmens- und Digitalisierungsstrategie eingebettet ist [Ley19]. Dazu gehört, dass die Ziele der ERP-Einführung klar definiert sind und mit langfristigen Unternehmenszielen verknüpft werden. Die Unterstützung durch das Management spielt hierbei eine zentrale Rolle, da ERP-Projekte häufig reichsübergreifende Veränderungen auslösen und strategische Entscheidungen erfordern [Ley15; BS25]. Erst wenn ERP als Grundlage weiterer Digitalisierung verstanden

wird, kann das System über die reine Prozessunterstützung hinaus eine transformierende Wirkung entfalten.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU aus dem Zusammenspiel mehrerer Voraussetzungen entsteht. Prozesse müssen ERP-fähig sein, Daten müssen integriert und nutzbar vorliegen, Ressourcen müssen realistisch geplant werden, Mitarbeitende müssen über Kompetenzen und Akzeptanz verfügen und das ERP-System muss strategisch eingebettet sein.

3

Entwicklung des ERP-KMU-Fit-Modells

Auf Grundlage der zuvor herausgearbeiteten Erfolgslogik wird im Folgenden ein konzeptionelles ERP-KMU-Fit-Modell entwickelt. Ziel des Modells ist es, die identifizierten Voraussetzungen nicht lediglich als einzelne Erfolgsfaktoren zu betrachten, sondern als miteinander verbundene Dimensionen einer übergeordneten Passung zwischen ERP-System und KMU.

Der Fit-Begriff beschreibt dabei, inwiefern die Anforderungen einer ERP-Einführung mit den vorhandenen Bedingungen eines Unternehmens übereinstimmen. Ein hoher Fit bedeutet, dass die jeweiligen Voraussetzungen die wirksame Nutzung eines ERP-Systems unterstützen. Ein niedriger Fit weist dagegen auf Risiken, Anpassungsbedarf oder mögliche Umsetzungsprobleme hin.

Das Modell gliedert sich in fünf Dimensionen: Prozess-Dimension, Daten-Dimension, Ressourcen-Dimension, Kompetenzen-Dimension und Strategie-Dimension. Jede Dimension betrachtet einen spezifischen Bereich, der für die Wirksamkeit von ERP-Systemen in KMU relevant ist. Im Folgenden werden diese Dimensionen zunächst einzeln erläutert und hinsichtlich ihrer Bewertbarkeit eingeordnet. Anschließend wird die Wirklogik des Modells dargestellt, also das Zusammenspiel der Dimensionen im Hinblick auf die Transformationsfähigkeit eines ERP-Systems.

3.1. Prozess-Dimension

Der Prozess-Fit beschreibt die Passung zwischen den Prozessanforderungen eines ERP-Systems und den vorhandenen Geschäftsprozessen eines KMU. Da ERP-Systeme betriebliche Abläufe nicht nur technisch unterstützen, sondern häufig auch strukturieren und standardisieren, ist für die Bewertung des Prozess-Fits entscheidend, ob zentrale Unternehmensprozesse ausreichend klar beschrieben, nachvollziehbar und im System abbildbar sind. Ein hoher Prozess-Fit liegt daher nicht allein dann vor, wenn Prozesse bereits digitalisiert sind, sondern wenn sie so strukturiert sind, dass sie ohne übermäßige Individualanpassungen in ein ERP-System übertragen werden können.

ERP-Systeme beruhen in hohem Maße auf standardisierten Prozesslogiken. Damit ihre Integrationswirkung realisiert werden kann, müssen betriebliche Abläufe zwischen verschiedenen Funktionsbereichen aufeinander abgestimmt sein. Dies betrifft beispielsweise Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung, Vertrieb, Rechnungswesen oder Qualitätsmanagement [APA21; Ley15]. Sind diese Prozesse nur informell geregelt oder stark personenabhängig, steigt das Risiko, dass sie im ERP-System nur schwer abgebildet werden können [JHS08].

Eine wichtige Voraussetzung für einen hohen Prozess-Fit ist daher eine systematische Analyse der bestehenden Abläufe. Vor der ERP-Einführung müssen Unternehmen verstehen, welche Prozesse tatsächlich existieren, welche Prozessschritte notwendig sind und welche Abhängigkeiten zwischen Abteilungen bestehen. Eine unzureichende IST-Analyse kann dazu führen, dass Anforderungen an das ERP-System unvollständig oder falsch definiert werden. Dadurch steigt das Risiko von Fehlkonfigurationen, späteren Anpassungen oder ineffizienten Arbeitsabläufen im neuen System [Ley15; Ley19].

Gerade in KMU sind Prozesse häufig weniger formalisiert als in Großunternehmen. Entscheidungen werden oft kurzfristig getroffen, Zuständigkeiten sind teilweise informell geregelt und Abläufe beruhen stark auf Erfahrungswissen einzelner Mitarbeitender [BS25]. Diese Flexibilität kann im Tagesgeschäft vorteilhaft sein, erschwert jedoch die Einführung eines ERP-Systems, da ERP-Systeme klare Prozesslogiken, definierte Rollen und standardisierte Abläufe voraussetzen [APA21; Ley15]. Prozess-Fit bedeutet daher auch, dass informelle Abläufe in eine nachvollziehbare und systematisch dokumentierte Form überführt werden können.

Ein weiteres Bewertungskriterium ist die Standardisierbarkeit der Prozesse. ERP-Systeme entfalten ihren Nutzen besonders dann, wenn Unternehmen bereit und in der Lage sind, ihre Abläufe zumindest teilweise an bewährte Standardprozesse des Systems anzupassen. Wenn dagegen versucht wird, bestehende Sonderprozesse vollständig im System nachzubilden, kann dies zu umfangreichen Individualanpassungen

führen. Solche Anpassungen erhöhen nicht nur Implementierungsaufwand und Kosten, sondern erschweren häufig auch spätere Updates, Wartung und Systemerweiterungen [Ley15; BS25]. Für KMU ist dies besonders relevant, da sie meist nur begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen für langfristige Systempflege besitzen [Far+24].

Prozess-Fit setzt außerdem klare Verantwortlichkeiten voraus. ERP-Systeme verbinden verschiedene Unternehmensbereiche miteinander, wodurch Fehler oder Verzögerungen in einem Prozessschritt Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche haben können. Daher muss eindeutig festgelegt sein, wer für bestimmte Prozessschritte, Freigaben, Datenpflege oder Prozessänderungen verantwortlich ist. Fehlen solche Verantwortlichkeiten, kann die Nutzung des ERP-Systems uneinheitlich erfolgen, wodurch die angestrebte Transparenz und Prozessintegration eingeschränkt wird [Ley15; Ley19; JHS08].

Neben der formalen Dokumentation ist auch die tatsächliche Prozessreife relevant. Prozesse gelten nicht bereits deshalb als ERP-fähig, weil sie beschrieben wurden. Vielmehr müssen sie im Unternehmen auch stabil angewendet werden [Ley15; LW17]. Wenn Abläufe häufig spontan geändert werden, Ausnahmen dominieren oder unterschiedliche Abteilungen denselben Prozess unterschiedlich durchführen, ist die Übertragbarkeit in ein ERP-System begrenzt [APA21; JHS08]. Ein hoher Prozess-Fit erfordert daher ein Mindestmaß an Prozessstabilität und eine gemeinsame Verständigung darüber, wie zentrale Abläufe künftig gestaltet sein sollen.

Für die Bewertung des Prozess-Fits lassen sich daher mehrere Kriterien heranziehen. Dazu gehören die Dokumentation zentraler Prozesse, die Klarheit von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Standardisierbarkeit der Abläufe, die bereichsübergreifende Abstimmung sowie der erwartete Anpassungsbedarf am ERP-System. Ein niedriger Prozess-Fit liegt vor, wenn Prozesse stark informell, uneinheitlich oder schwer nachvollziehbar sind. Ein hoher Prozess-Fit liegt dagegen vor, wenn zentrale Abläufe strukturiert, stabil, dokumentiert und weitgehend systemfähig sind.

3.2. Daten-Dimension

Der Daten-Fit beschreibt die Passung zwischen den Datenanforderungen eines ERP-Systems und der vorhandenen Datenbasis eines KMU. Da ERP-Systeme auf einer zentralen oder gemeinsamen Datenbasis beruhen, müssen relevante Unternehmensdaten so vorliegen, dass sie in das System überführt und dort bereichsübergreifend genutzt werden können. Für die Bewertung des Daten-Fits ist daher entscheidend, ob zentrale Daten ausreichend vollständig, korrekt, aktuell und einheitlich sind.

Dies betrifft insbesondere Bestands- und Inventurdaten, Verkaufs- und Kundendaten, Stücklisten, Personaldaten, Finanzdaten und Produktionskapazitäten [JHS08; XLY09; APA21; LW17]. Sind diese Daten ungenau oder nicht systematisch gepflegt, entstehen Risiken für die Datenmigration, die Systemnutzung und die Qualität späterer Auswertungen [JHS08; LW17].

Die systematische Datenerfassung in KMU ist oft gering ausgeprägt. Daten, die für den Betrieb eines ERP-Systems benötigt werden, fehlen häufig. Viele Daten sind möglicherweise gar nicht vorhanden oder nicht korrekt [JHS08]. Daher ist es wichtig, Methoden zur Datenerhebung aufzubauen und Verantwortlichkeiten festzulegen, um geeignete beziehungsweise verwertbare Daten zu erhalten.

Auf dieser Grundlage lässt sich Daten-Fit nicht nur als allgemeine Datenqualität verstehen, sondern als konkrete Einsatzbereitschaft der Daten für eine ERP-Einführung. Daten sind dann ERP-bereit, wenn sie ausreichend genau, konsistent, bereinigt und strukturell in das Zielsystem überführbar sind [JHS08; LW17]. Besonders bei zentralen Stammdaten, Bestandsdaten und Stücklisten ist eine hohe Genauigkeit erforderlich, da fehlerhafte Daten die Nutzbarkeit des ERP-Systems für Planung, Steuerung und Kontrolle erheblich beeinträchtigen können [JHS08].

Ein wichtiges Kriterium ist die Fehlerfreiheit der Daten. Für Bestandsdaten und Stücklisten wird eine Genauigkeit von mindestens 98 % genannt, damit das ERP-System sinnvoll zur Unternehmenssteuerung eingesetzt werden kann [JHS08]. Liegt die Datenqualität deutlich darunter, besteht die Gefahr, dass Prozesse zwar technisch im System abgebildet werden, die darauf basierenden Informationen aber keine verlässliche Entscheidungsgrundlage darstellen [JHS08; Ley15].

Neben der Genauigkeit ist auch die Bereinigung der vorhandenen Datenbestände entscheidend. Fehlerhafte, veraltete oder korrupte Datensätze müssen vor der Migration identifiziert und entfernt werden [APA21]. Ebenso sind doppelte Datensätze zu bereinigen, die insbesondere durch Insellösungen, Excel-Dateien oder abteilungsspezifische Systeme entstehen können [APA21]. Erst wenn solche Redundanzen reduziert und die Datenbestände konsolidiert wurden, können sie sinnvoll in eine gemeinsame ERP-Datenbasis überführt werden.

Darüber hinaus müssen Datenformate und Klassifikationen vereinheitlicht werden [Ley15]. Wenn verschiedene Abteilungen unterschiedliche Bezeichnungen, Strukturen oder Klassifizierungsmuster verwenden, entstehen Integrationsprobleme bei der Überführung in das ERP-System [APA21]. Daten gelten daher erst dann als einsatzbereit, wenn diese unterschiedlichen Strukturen harmonisiert und in ein konsistentes Format überführt wurden.

Die technische Einsatzbereitschaft der Daten kann zusätzlich durch Testläufe geprüft werden. Dabei wird eine ausgewählte Stichprobe, etwa ein sogenanntes Gold

Sample, in das neue System übertragen, um Mapping-Regeln und Feldzuweisungen zu kontrollieren. Daten sind erst dann als migrationsbereit anzusehen, wenn die dabei auftretenden Fehler behoben sind und sichergestellt ist, dass relevante Informationen den richtigen Softwarefeldern zugeordnet werden können [APA21].

Schließlich ist Daten-Fit nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische Voraussetzung. Gerade in KMU müssen Methoden zur kontinuierlichen Datenerhebung und Datenpflege etabliert werden. Zudem müssen Verantwortlichkeiten für Datenqualität klar zugewiesen sein [XLY09; JHS08]. Ohne solche Zuständigkeiten besteht die Gefahr, dass auch zunächst bereinigte Daten nach dem Go-Live erneut veralten oder uneinheitlich gepflegt werden.

Zusammenfassend liegt ein hoher Daten-Fit vor, wenn relevante Unternehmensdaten bereinigt, einheitlich strukturiert, ausreichend genau und durch Testläufe validiert sind. Für KMU bedeutet dies, dass die Datenbasis vor der ERP-Einführung nicht vollständig perfekt sein muss, aber ein Mindestmaß an Genauigkeit, Konsistenz und organisatorischer Pflege aufweisen muss. Nur dann kann das ERP-System seine Funktion als zentrale Datenbasis und entscheidungsunterstützendes System wirksam erfüllen.

3.3. Ressourcen-Dimension

Der Ressourcen-Fit beschreibt die Passung zwischen dem Ressourcenbedarf einer ERP-Einführung und den verfügbaren finanziellen, personellen, zeitlichen und fachlichen Kapazitäten eines KMU. ERP-Systeme können zwar langfristig dazu beitragen, vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen, ihre Einführung bindet jedoch zunächst selbst erhebliche Ressourcen. Damit wird Ressourcen-Fit zu einer zentralen Voraussetzung dafür, ob ein KMU ein ERP-Projekt realistisch planen, durchführen und anschließend betreiben kann.

Finanzielle Ressourcen betreffen dabei nicht nur die unmittelbaren Anschaffungskosten eines ERP-Systems. Neben Softwarelizenzen, Hardware oder Cloud-Abonnements entstehen häufig weitere Kosten für externe Beratung, Systemanpassungen, Datenmigration, Schulungen, Tests und laufenden Support [JHS08; Ley15]. Gerade diese indirekten oder versteckten Kosten können für KMU kritisch sein, da sie häufig über geringere finanzielle Puffer verfügen als Großunternehmen [Ley15]. Ein niedriger finanzieller Ressourcen-Fit liegt daher vor, wenn ein ERP-Projekt nur anhand der reinen Systemkosten bewertet wird und zusätzliche Aufwände für Einführung, Anpassung und Betrieb nicht realistisch eingeplant werden.

Auch personelle Ressourcen sind für ERP-Projekte entscheidend. Die Einführung

erfordert ein internes Projektteam, das fachliches Wissen aus den relevanten Unternehmensbereichen einbringt und als Schnittstelle zwischen Unternehmen, Anwendern und externen Beratern fungiert [Ley15]. Besonders wichtig sind dabei Mitarbeitende, die die bestehenden Prozesse gut kennen und Anforderungen an das System formulieren können [LW17]. Für KMU ist dies problematisch, weil gerade diese Wissensträger häufig zugleich stark in das operative Tagesgeschäft eingebunden sind. Werden sie nicht ausreichend für Projektaufgaben entlastet, kann dies die Qualität von Prozessanalyse, Tests, Schulung und Einführung beeinträchtigen [JHS08; Ley15].

Zeitliche Ressourcen bilden eine weitere Dimension des Ressourcen-Fits. ERP-Einführungen umfassen mehrere zeitintensive Phasen, darunter Ist-Analyse, Softwareauswahl, Prozessanalyse, Datenmigration, Systemkonfiguration, Testphase, Schulung, Go-Live und Nachbetreuung [Ley15; Ley19]. Diese Aktivitäten laufen in KMU häufig parallel zum Tagesgeschäft. Dadurch entstehen Opportunitätskosten, da Zeit für Projektarbeit nicht gleichzeitig für operative Tätigkeiten genutzt werden kann [Ley15; LW17]. Ein hoher Ressourcen-Fit setzt daher voraus, dass für zentrale Projektaufgaben ausreichend Zeit eingeplant wird und Belastungsspitzen während der Einführung berücksichtigt werden.

Ein hoher Ressourcen-Fit liegt somit vor, wenn ein KMU die ERP-Einführung und die spätere Nutzung finanziell, personell und zeitlich tragen kann. Dazu gehören ein realistisches Budget, verfügbare interne Wissensträger, und ausreichende Zeit für Projektarbeit, Tests und Schulungen. Für KMU ist diese Dimension besonders kritisch, weil fehlende Ressourcen nicht nur einzelne Projektaktivitäten erschweren, sondern den gesamten Nutzen eines ERP-Systems gefährden können.

3.4. Kompetenzen-Dimension

Der Kompetenz-Fit beschreibt die Passung zwischen den Kompetenzanforderungen eines ERP-Systems und den individuellen sowie organisatorischen Fähigkeiten eines KMU. Während der Ressourcen-Fit vor allem die Verfügbarkeit von Budget, Zeit und Personal betrachtet, bezieht sich der Kompetenz-Fit auf die Frage, ob das Unternehmen über ausreichendes Wissen verfügt, um ein ERP-System auszuwählen, einzuführen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. Ein hoher Kompetenz-Fit liegt somit vor, wenn die beteiligten Personen die fachlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen eines ERP-Projekts verstehen und bewältigen können.

ERP-Projekte erfordern Kompetenzen, die über reines IT-Wissen hinausgehen. Dazu gehören insbesondere ein Verständnis der eigenen Geschäftsprozesse, Kenntnis-

se über Datenstrukturen, die Fähigkeit zur Formulierung von Systemanforderungen sowie Projektmanagement- und Veränderungskompetenzen. Mitarbeitende aus den Fachbereichen müssen beispielsweise beurteilen können, welche Anforderungen tatsächlich notwendig sind und wie bestehende Arbeitsabläufe künftig im ERP-System unterstützt werden sollen. Gleichzeitig müssen technische Verantwortliche die Systemarchitektur, Schnittstellen, Datenmigration und mögliche Anpassungen einschätzen können [APA21; Ley15].

Gerade in KMU ist diese Kompetenzbasis häufig nur begrenzt vorhanden. Viele Unternehmen verfügen über kleine IT-Abteilungen oder keine spezialisierten Mitarbeitenden für ERP- und Digitalisierungsprojekte [Far+24]. Dadurch entsteht häufig eine starke Abhängigkeit von externen Beratungen, Implementierungspartnern oder Softwareanbietern. Externe Unterstützung ist grundsätzlich nicht problematisch, kann jedoch kritisch werden, wenn das Unternehmen seine eigenen Anforderungen nicht präzise beschreiben oder externe Empfehlungen nicht angemessen bewerten kann. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass Entscheidungen überwiegend durch externe Akteure getroffen werden und das ERP-System nicht ausreichend auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt wird [Ley15; LW17].

Neben der Kompetenz zur Planung und Einführung ist auch die Fähigkeit zur späteren Nutzung des ERP-Systems entscheidend. Mitarbeitende müssen verstehen, welche Auswirkungen ihre Eingaben und Arbeitsschritte auf andere Unternehmensbereiche haben. Werden Daten beispielsweise fehlerhaft gepflegt oder Prozessschritte nicht korrekt durchgeführt, können sich die Folgen über mehrere Bereiche hinweg auswirken. ERP-Kompetenz umfasst daher auch ein Verständnis für integrierte Daten- und Prozesszusammenhänge. Dies unterscheidet die Arbeit mit einem ERP-System von der Nutzung isolierter Einzelanwendungen [Ley15; APA21].

Eine zentrale Maßnahme zur Entwicklung dieser Kompetenzen sind Schulungen. Schulungen sollten nicht ausschließlich die technische Bedienung einzelner Funktionen vermitteln, sondern sich an den konkreten Rollen und Aufgaben der Mitarbeitenden orientieren [NYJ09; Far+24].

Eng mit Kompetenzen verbunden ist die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Ein ERP-System kann technisch korrekt implementiert sein und dennoch nur begrenzt wirksam werden, wenn es im Arbeitsalltag nicht angenommen wird. Fehlende Akzeptanz zeigt sich beispielsweise darin, dass Mitarbeitende weiterhin eigene Excel-Dateien nutzen, Daten außerhalb des Systems pflegen oder neue Prozessschritte umgehen [Ley15; Ley19]. Dadurch entstehen erneut parallele Informationsbestände, die die angestrebte Integration und Transparenz beeinträchtigen können.

Darüber hinaus ist der langfristige Wissenserhalt relevant. Wenn zentrale Kenntnisse ausschließlich bei externen Beratern oder einzelnen Mitarbeitenden liegen, ent-

steht nach der Einführung ein erhebliches Abhängigkeitsrisiko. Für einen nachhaltigen Kompetenz-Fit sollte Wissen daher schrittweise im Unternehmen verankert werden. Dies kann durch dokumentierte Entscheidungen, interne Ansprechpersonen, Key-User-Konzepte und einen gezielten Wissenstransfer während der Projektlaufzeit unterstützt werden. Auf diese Weise kann ein KMU das ERP-System auch nach dem Go-Live weiterentwickeln und an neue Anforderungen anpassen [APA21; JHS08; Ley15].

Für die Bewertung des Kompetenz-Fits sind insbesondere die vorhandene ERP- und IT-Erfahrung, das Prozessverständnis der Fachbereiche, die Fähigkeit zur Steuerung externer Partner, die Qualität des Schulungs- und Change-Konzepts sowie die Akzeptanz der späteren Anwenderinnen und Anwender relevant. Ein niedriger Kompetenz-Fit liegt vor, wenn Anforderungen nur unklar formuliert werden können, Wissen überwiegend extern liegt, Schulungen fehlen oder Mitarbeitende die neuen Prozesse nicht akzeptieren. Ein hoher Kompetenz-Fit liegt dagegen vor, wenn fachliche und technische Kompetenzen sinnvoll zusammenwirken, Schlüsselpersonen vorhanden sind, Wissen im Unternehmen aufgebaut wird und die Nutzung des ERP-Systems aktiv unterstützt wird.

3.5. Strategie-Dimension

Der Strategie-Fit beschreibt die Passung zwischen den langfristigen Zielen eines KMU und dem Zweck, Umfang und erwarteten Nutzen einer ERP-Einführung. Im Unterschied zum Prozess-Fit geht es dabei nicht primär um die konkrete Abbildung einzelner Abläufe im System, sondern um die Frage, ob das ERP-System zur strategischen Entwicklung des Unternehmens beiträgt. Ein ERP-System weist daher nur dann einen hohen Strategie-Fit auf, wenn seine Einführung mit der Mission, der Vision, den Kernkompetenzen und den Digitalisierungszielen des Unternehmens verbunden ist [Ley15].

Vor der Einführung muss ein KMU zunächst klären, welchen strategischen Zweck das ERP-System erfüllen soll [Ley15]. Dazu gehört die Formulierung einer Business Vision und eines Business Case, in dem der erwartete Nutzen des Systems konkret beschrieben wird [Ley15]. Strategische Ziele können etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verbesserung der Unternehmenssteuerung, die Senkung von Kosten, die Erhöhung der Skalierbarkeit oder die Vorbereitung weiterer Digitalisierungsschritte sein [Ley15]. Entscheidend ist, dass diese Ziele nicht nur allgemein genannt, sondern vor der Systemauswahl in Anforderungen und Prioritäten übersetzt werden [JHS08; Ley15].

Strategie-Fit bedeutet damit auch, dass ein ERP-System nicht als isoliertes IT-Projekt verstanden wird. Die Einführung betrifft nicht nur Software, sondern verän-

dert die Art und Weise, wie das Unternehmen Prozesse steuert, Informationen nutzt und Entscheidungen trifft [LW17]. Sie sind damit jedoch nicht selbst das Ziel digitaler Transformation, sondern eine Voraussetzung, auf der weitere digitale Anwendungen, datenbasierte Entscheidungen und vernetzte Wertschöpfungsprozesse aufbauen können [LW17].

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Geschäftsführung. Sie muss die strategische Bedeutung des ERP-Projekts frühzeitig bestimmen, Ziele priorisieren und die Einführung als unternehmensweites Vorhaben legitimieren [Ley15]. Dazu gehört, dass Entscheidungen über Projektumfang, Systemauswahl, Standardisierung, Anpassung und erwarteten Nutzen nicht allein auf die IT-Ebene verlagert werden. Die Geschäftsführung muss vielmehr sicherstellen, dass das ERP-System die langfristige Unternehmensstrategie unterstützt und nicht lediglich bestehende Einzellösungen technisch ersetzt [Ley15].

Strategie-Fit zeigt sich außerdem in der Auswahl des passenden Systems. Ein ERP-System muss nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllen, sondern auch zur zukünftigen Entwicklung des KMU passen. Dazu gehören Skalierbarkeit, Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, künftige Digitalisierungsinitiativen zu unterstützen. Für KMU ist dies besonders relevant, weil ihre Wettbewerbsfähigkeit häufig auf Flexibilität und schneller Anpassung an Marktveränderungen beruht. Ein ERP-System darf diese Agilität nicht durch zu starre Standardprozesse einschränken, sondern sollte sie im Rahmen einer integrierten Unternehmenssteuerung unterstützen [Ley15; LW17].

Ein hoher Strategie-Fit liegt somit vor, wenn das KMU vor der ERP-Einführung klar definiert hat, welchen langfristigen, strategischen Beitrag das System leisten soll. Dazu gehören eine dokumentierte Zielsetzung, ein realistischer Business Case, eine Verbindung zur Digitalisierungsstrategie, eine aktive strategische Steuerung durch die Geschäftsführung und eine Systemauswahl, die zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens passt. Der Strategie-Fit stellt damit sicher, dass ERP nicht nur eingeführt wird, sondern als gezieltes Instrument zur Unterstützung der Unternehmensentwicklung und der digitalen Transformation wirksam werden kann.

3.6. Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells

Das ERP-KMU-Fit-Modell konzentriert sich auf Voraussetzungen, die vor Beginn der Implementierung in ausreichendem Maß vorhanden sein müssen. Es beschreibt damit nicht die späteren Wirkungen eines bereits genutzten ERP-Systems, sondern die Implementierungsbereitschaft eines KMU. Die einzelnen Fit-Dimensionen wirken dabei

nicht unabhängig voneinander, sondern bauen in der Vorbereitung eines ERP-Projekts aufeinander auf.

Den Ausgangspunkt bildet der Strategie-Fit. Er konkretisiert, welchen strategischen Beitrag das ERP-System leisten soll, welche Ziele verfolgt werden und welche Anforderungen daraus für Projektumfang und Systemauswahl entstehen. Eine klare strategische Orientierung schafft damit die Grundlage für ein realistisch abgegrenztes ERP-Projekt und für die Auswahl einer zum Unternehmen passenden Lösung [Ley15; JHS08].

Der Ressourcen-Fit wirkt als Ermöglichungsbedingung für die weitere Vorbereitung. Nur wenn ausreichende finanzielle, personelle, zeitliche und fachliche Kapazitäten verfügbar sind, können notwendige Vorarbeiten wie Ist-Analysen, Projektplanung, Prozessaufnahme, Datenbereinigung und die Klärung von Verantwortlichkeiten mit ausreichender Sorgfalt durchgeführt werden [Ley15; JHS08].

Auf dieser Grundlage werden Prozess-Fit, Verantwortlichkeits-Fit und Daten-Fit hergestellt beziehungsweise bewertet. Prozess-Fit stellt sicher, dass zentrale Abläufe und Anforderungen ausreichend klar sind, um eine passende Systemkonfiguration und Migrationsplanung vorzubereiten. Verantwortlichkeits-Fit legt fest, wer Projektentscheidungen, Prozessfreigaben und Datenpflege übernimmt. Daten-Fit zeigt schließlich, ob relevante Unternehmensdaten in einer ausreichenden Qualität vorliegen und in das ERP-System überführt werden können [Ley15; XLY09; JHS08].

ERP-Implementierungsbereitschaft liegt vor, wenn keine dieser Dimensionen isoliert betrachtet wird und alle Voraussetzungen in einem angemessenen Mindestmaß erfüllt sind. Defizite in einer Dimension können die Vorbereitung in anderen Bereichen beeinträchtigen. Beispielsweise erschweren fehlende Ressourcen die Prozessanalyse und Datenbereinigung, während unklare Prozesse und Verantwortlichkeiten die Systemauswahl sowie die Datenmigration zusätzlich belasten können.

Systemtests, Schulungen, Go-Live und die spätere ERP-Nutzung sind nicht Teil dieser Wirklogik. Sie setzen zeitlich erst nach der hier betrachteten Implementierungsbereitschaft ein und werden daher im Modell nicht als Voraussetzungen der ERP-Einführung eingeordnet.

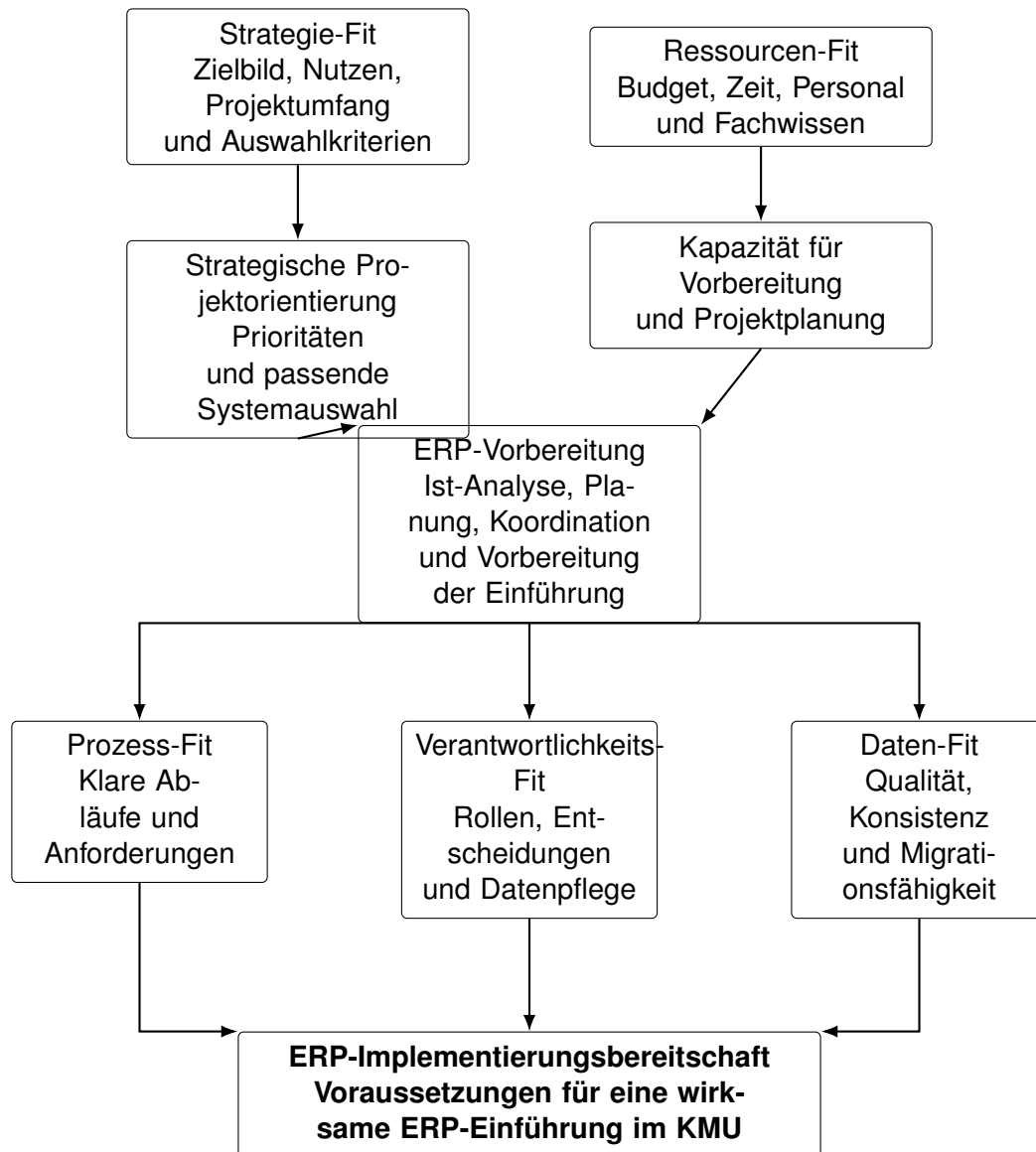


Abbildung 3.1: Wirklogik des ERP-KMU-Fit-Modells, eigene Darstellung auf Basis der ausgewerteten Literatur

4

Diskussion

4.1. Grenzen und Limitationen

Das entwickelte ERP-KMU-Fit-Modell dient dazu, zentrale Voraussetzungen für die wirksame Nutzung von ERP-Systemen in KMU strukturiert sichtbar zu machen. Es stellt jedoch keine allgemeingültige Erfolgsformel dar. Vielmehr ist es als konzeptionelles Orientierungsinstrument zu verstehen, das Unternehmen bei der Einschätzung ihrer Ausgangslage und möglicher Handlungsbedarfe unterstützen kann.

Eine erste Grenze liegt in der notwendigen Vereinfachung betrieblicher Realität. Die fünf Dimensionen des Modells ermöglichen zwar eine strukturierte Betrachtung von Prozessen, Daten, Ressourcen, Kompetenzen und Strategie. In der Praxis sind diese Bereiche jedoch nicht unabhängig voneinander. Beispielsweise kann eine geringe Ressourcenverfügbarkeit die Qualität von Schulungen beeinträchtigen und dadurch zugleich den Kompetenz-Fit schwächen. Ebenso können unklare Prozesse zu Problemen bei der Datenpflege führen. Das Modell bildet diese Wechselwirkungen nur begrenzt ab und erlaubt daher keine eindeutige Aussage darüber, welcher einzelne Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines ERP-Projekts ausschlaggebend ist.

Darüber hinaus können die Anforderungen an die einzelnen Fit-Dimensionen je nach Branche, Geschäftsmodell und Unternehmensgröße erheblich variieren. In produzierenden Unternehmen kann beispielsweise der Prozess-Fit eine besonders hohe Bedeutung besitzen, da Produktionsabläufe, Materialflüsse und Qualitätsanforderungen häufig eng miteinander verbunden sind. In Dienstleistungsunternehmen können dagegen Daten-, Kompetenz- oder Strategie-Dimensionen stärker im Vordergrund stehen. Das Modell berücksichtigt solche Unterschiede, indem es die einzelnen Dimensionen

als flexibel bewertbare Bereiche versteht. Es enthält jedoch keine branchenspezifischen Gewichtungen oder allgemein gültigen Schwellenwerte.

Eine weitere Grenze betrifft schwer messbare organisatorische und kulturelle Faktoren. Unternehmenskultur, Veränderungsbereitschaft, informelle Machtstrukturen oder Widerstände gegenüber neuen Systemen können den Verlauf einer ERP-Einführung erheblich beeinflussen. Diese Faktoren lassen sich jedoch nur eingeschränkt in standardisierte Bewertungskriterien überführen. Ein Unternehmen kann beispielsweise formell über ausreichende Kompetenzen und Ressourcen verfügen, während mangelnde Akzeptanz oder Unsicherheit bei Mitarbeitenden die tatsächliche Nutzung des ERP-Systems dennoch beeinträchtigen. Solche Aspekte können durch das Modell sichtbar gemacht, aber nicht vollständig erfasst oder prognostiziert werden.

Zudem ist ERP lediglich als technologische Grundlage digitaler Transformation zu verstehen. Auch bei einem hohen Fit in allen fünf Dimensionen entsteht digitale Transformation nicht automatisch. Sie erfordert zusätzlich eine langfristige strategische Ausrichtung, aktive Führung, kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen sowie die Bereitschaft, bestehende Arbeitsweisen zu verändern. Das Modell kann somit kritische Voraussetzungen für eine wirksame ERP-Nutzung strukturieren, ersetzt jedoch keine umfassende Digitalisierungsstrategie.

Schließlich liegt eine methodische Limitation der Arbeit darin, dass das ERP-KMU-Fit-Modell literaturbasiert entwickelt wurde. Eine empirische Überprüfung anhand realer ERP-Einführungen in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt. Zukünftige Forschung könnte das Modell daher durch Fallstudien, Experteninterviews oder quantitative Untersuchungen weiterentwickeln und prüfen, ob einzelne Dimensionen je nach Kontext unterschiedlich gewichtet werden sollten.

5

Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, welche Voraussetzungen kleine und mittlere Unternehmen erfüllen müssen, damit ERP-Systeme als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können. Die Analyse verdeutlicht, dass ERP-Systeme für KMU weit mehr als operative Standardsoftware darstellen können. Durch die Integration betrieblicher Prozesse und die Bereitstellung einer gemeinsamen Datenbasis schaffen sie grundsätzlich Voraussetzungen für Transparenz, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und datenbasierte Entscheidungen. ERP-Systeme sind jedoch nicht mit digitaler Transformation gleichzusetzen. Ihre Einführung allein führt nicht automatisch zu einer nachhaltigen Veränderung von Prozessen, Entscheidungsstrukturen oder Geschäftsmodellen.

Die Forschungsfrage lässt sich daher dahingehend beantworten, dass ERP-Systeme insbesondere dann als technologische Basis digitaler Transformation wirksam werden können, wenn zwischen den Anforderungen des Systems und den organisatorischen Voraussetzungen des KMU eine ausreichende Passung besteht. Diese Passung wurde im Rahmen der Arbeit durch fünf Dimensionen konkretisiert: Prozess-, Daten-, Ressourcen-, Kompetenz- und Strategie-Fit.

Ein hoher Prozess-Fit setzt voraus, dass zentrale Geschäftsprozesse ausreichend verstanden, strukturiert und für eine Abbildung im ERP-System geeignet sind. Der Daten-Fit betrifft die Qualität, Konsistenz und Überführbarkeit relevanter Unternehmensdaten in eine gemeinsame Datenbasis. Der Ressourcen-Fit umfasst die realistische Verfügbarkeit von Budget, Zeit und personellen Kapazitäten. Ergänzend beschreibt der Kompetenz-Fit, ob Mitarbeitende und Führungskräfte über ausreichendes Wissen, Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft verfügen. Der Strategie-Fit berücksichtigt schließlich, ob die ERP-Einführung in übergeordnete Unternehmens- und Digitalisierungsziele

eingebettet ist.

Das entwickelte ERP-KMU-Fit-Modell bündelt diese Voraussetzungen in einem gemeinsamen Bezugsrahmen. Es unterstützt eine ganzheitliche Betrachtung der ERP-Einführung und verdeutlicht, dass Schwächen in einer Dimension die Wirkung anderer Dimensionen begrenzen können. Damit dient das Modell als Orientierungsinstrument, um Handlungsbedarfe frühzeitig sichtbar zu machen und ERP-Projekte nicht ausschließlich als technische, sondern als organisatorische und strategische Veränderungsvorhaben zu verstehen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass ERP-Systeme für KMU eine wichtige Grundlage digitaler Transformation bilden können, ihr Nutzen jedoch vom Zusammenspiel technologischer, organisatorischer und strategischer Voraussetzungen abhängt. Nicht der Funktionsumfang eines Systems entscheidet über seine Transformationswirkung, sondern die Passung zwischen ERP-System, Prozessen, Daten, Ressourcen, Kompetenzen und strategischen Zielen des Unternehmens.

Literatur

- [JHS08] Rashmi Jha, M. N. Hoda und A. K. Saini. "Implementing Best Practices in ERP for Small & Medium Enterprises". In: (2008). DOI: [10.1109/AMIGE.2008.ECP.51](https://doi.org/10.1109/AMIGE.2008.ECP.51).
- [NL08] Hamid Nach und Albert Lejeune. "Implementing ERP in SMEs: Towards an Ontology Supporting Managerial Decisions". In: *International MCETECH Conference on e-Technologies* (2008). DOI: [10.1109/MCETECH.2008.11](https://doi.org/10.1109/MCETECH.2008.11).
- [NYJ09] Ali Noudoostbeni, Norizan Mohd Yasin und Hashem Salarzadeh Jenatabadi. "To Investigate the Success and Failure Factors of ERP Implementation within Malaysian Small and Medium Enterprises". In: *2009 International Conference on Information Management and Engineering (ICIME)*. IEEE, 2009, S. 157–160. DOI: [10.1109/ICIME.2009.66](https://doi.org/10.1109/ICIME.2009.66).
- [SHW09] Wen-Lung Shiau, Ping-Yu Hsu und Jun-Zhong Wang. "Development of measures to assess the ERP adoption of small and medium enterprises". In: *Journal of Enterprise Information Management* 22.1/2 (2009), S. 99–118. DOI: [10.1108/17410390910922859](https://doi.org/10.1108/17410390910922859).
- [XLY09] Yuanqiang Xia, Peter Lok und Song Yang. "The ERP Implementation of SME in China". In: *2009 6th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM)*. IEEE, 2009, S. 135–140. DOI: [10.1109/ICSSSM.2009.5174870](https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2009.5174870).
- [HZ11] Moutaz Haddara und Ondrej Zach. "ERP Systems in SMEs: A Literature Review". In: (2011), S. 1–10. DOI: [10.1109/HICSS.2011.191](https://doi.org/10.1109/HICSS.2011.191).
- [SR14] Dede Wahyuni Setiawati und Yati Rohayati. "Implementing Enterprise Resource Planning (ERP) in Sales Information System (SIS) of SME (Small Medium Enterprise) Abo Farm Indonesia". In: *2014 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*. IEEE, 2014, S. 169–175. DOI: [10.1109/ICTSS.2014.7013168](https://doi.org/10.1109/ICTSS.2014.7013168).
- [Ley15] Christian Leyh. "Implementierung von ERP-Systemen in KMU: Ein Vorgehensmodell auf Basis von kritischen Erfolgsfaktoren". In: *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 52 (2015), S. 418–432. DOI: [10.1365/s40702-015-0135-3](https://doi.org/10.1365/s40702-015-0135-3).

- [TST16] Igor Tereshchenko, Svetlana Shtangey und Anton Tereshchenko. "The Application SAP ERP Principles for the Development and Implementation of Corporate Integrated Information System for SME". In: (2016). DOI: [10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361](https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2016.7905361).
- [LW17] Christian Leyh und Tina Wendt. "Enterprise Systems als Basis der Unternehmens-Digitalisierung". In: (2017), S. 9–24. DOI: [10.1365/s40702-017-0389-z](https://doi.org/10.1365/s40702-017-0389-z).
- [Ley19] Christian Leyh. "Passende ERP-Systeme auswählen und einführen". In: *Controlling & Management Review* 63.5 (2019), S. 52–57. DOI: [10.1007/s12176-019-0027-4](https://doi.org/10.1007/s12176-019-0027-4).
- [SL19] Steph Subanidja und Mercurius Broto Legowo. "Financial Constraints Help the ERP System Success Improving the SMEs' Performance: An Empirical Study". In: *European Research Studies Journal* XXII.3 (2019), S. 294–304. DOI: [10.35808/ersj/1471](https://doi.org/10.35808/ersj/1471).
- [APA21] O. Alaskari, R. Pinedo-Cuenca und M. M. Ahmad. "Framework for Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study". In: *Procedia Manufacturing* 55 (2021), S. 424–430. DOI: [10.1016/j.promfg.2021.10.058](https://doi.org/10.1016/j.promfg.2021.10.058).
- [Far+24] Md Omar Faruque u. a. "Technology Adoption and Digital Transformation in Small Businesses: Trends, Challenges, and Opportunities". In: *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6.5 (Sep. 2024). Article ID: IJFMR240529207, S. 1–21. ISSN: 2582-2160. URL: <https://www.ijfmr.com>.
- [Yus+24] Samuel Omokhafa Yusuf u. a. "Challenges and opportunities in AI and digital transformation for SMEs: A cross-continental perspective". In: (2024). DOI: [10.30574/wjarr.2024.23.3.2511](https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.23.3.2511).
- [BS25] Leonardo Moro Barbieri und Michele Kremer Sott. "Critical Success Factors in the Implementation of Cloud ERP in SMEs: A Case Study in Brazilian Organizations". In: *REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal* 14, e2624 (2025). DOI: [10.14211/regepe.esbj.e2624](https://doi.org/10.14211/regepe.esbj.e2624).